
Cours de Topologie 1 : séance 7 (mercredi 11 octobre)

Deuxième partie 2. Normes, distances et topologie dans $\mathbb{R}^m$.

4.2. Voisinages, définition distancielle des ouverts et passage au complémentaire. *démonstration de la proposition caractérisant les ouverts par voisinages.* $\Leftarrow$: facile, car pour $u \in O$ alors il existe $r > 0$ tel que $B(u, r) \subset O$. Donc si $u_n \rightarrow u$ alors comme la boule ouverte est ouverte on a $u_n \in B(u, r)$ pour tout n assez grand, donc a fortiori $u_n \in O$.

Contraposée de $\Rightarrow$: si O n'est pas d -voisinage de l'un de ses points v , alors pour tout entier $n > 0$ la boule $B_d(v, \frac{1}{n})$ contient un point u_n non contenu dans O . On a $d(u, u_n) < \frac{1}{n}$ donc $u \rightarrow u_n$. Et pourtant aucun terme de la suite n'est dans O ! $\square$

On en déduit que, pour toute norme N fixée sur $\mathbb{R}^m$, tout ouvert O de $\mathbb{R}^m$ s'écrit comme une réunion de boules ouvertes pour N . Car pour tout $u \in O$ on sait que O est voisinage de u , donc il existe $r_u > 0$ tel que $B_N(u, r_u) \subset O$. Alors $\cup_{u \in O} B_N(u, r_u) \subset O$, et comme tout u de O est dans $B_N(u, r_u)$, on a aussi $O \subset B_N(u, r_u)$. Et donc il y a égalité.

Proposition 4.1. Dans $\mathbb{R}^m$ (comme dans $\mathbb{R}$) :

- (1) X est ouvert $\iff \mathbb{R}^m \setminus X$ est fermé
- (2) Y est fermé $\iff \mathbb{R}^m \setminus Y$ est ouvert

Démonstration. La (2) c'est la (1) appliquée à $X = \mathbb{R}^m \setminus Y$. Montrons donc (1). Posons $Y = \mathbb{R}^m \setminus X$. Supposons d'abord que X est ouverte, et montrons que Y est fermée. Soit donc $(y_n)_n$ une suite d'éléments de Y qui est convergente vers $v \in \mathbb{R}^m$. Nous devons montrer que $v \in Y$. Or si $v \notin Y$, alors $v \in X$. Comme X est ouvert et $y_n \rightarrow v \in X$, tous les termes y_n sont dans X pour n assez grand. Mais c'est contradictoire avec le fait que $y_n \in Y = \mathbb{R}^m \setminus X$ pour tout n .

Supposons maintenant que X n'est pas ouverte, et montrons que Y n'est pas fermée. Comme on l'a vu puisque X n'est pas voisinage de l'un de ses points v , il existe une suite $(y_n)_n$ d'éléments non dans X - donc dans Y - et telle que $y_n \rightarrow v$ avec $v \in X$ - donc $v \notin Y$. La partie Y ne vérifie donc pas la définition séquentielle des fermés. $\square$

En passant au complémentaire et en utilisant les propriétés ensemblistes des ouverts (stabilité par réunion quelconque, par intersection finie) on obtient les propriétés ensemblistes des fermés :

Corollaire 4.2. Dans $\mathbb{R}^m$ (comme dans $\mathbb{R}$) :

- (1) une intersection quelconque de fermés est fermé
- (2) une union finie de fermés est fermé.

En particulier toute partie finie de $\mathbb{R}^m$ est fermée (comme union finie de singletons).

Troisième partie 3. Fonctions de plusieurs variables : généralités, continuité.

1. EXEMPLES DE FONCTIONS DE PLUSIEURS VARIABLES, OPÉRATIONS.

Voici quelques fonctions de 2 ou 3 variables définies par une *formule* :

$$(x, y) \mapsto 1 + 2x + 3y \text{ (pour } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{)}, \quad (x, y) \mapsto \sqrt{xy} \text{ (pour } (x, y) \in (\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+) \cup (\mathbb{R}^- \times \mathbb{R}^-) \text{)},$$

$$(x, y, z) \mapsto \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} \text{ (pour } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\} \text{)}$$

Définition 1.1. Soit $X \subset \mathbb{R}^m$. Une *fonction de m variables définie sur X à valeur réelles* est une application $f : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, c'est à dire que f associe à tout $u \in X$ un réel $f(u)$. On dit que $f(u)$ est l'*image de u par f* . Si $c \in \mathbb{R}$ et si $f(u) = c$, on dit que u est un *antécédent de c par f* . X est appelé le *domaine de définition* de f .

Définition 1.2 (formes coordonnées, formes linéaires, formes affines). Une *forme affine* est une fonction $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ de la forme $(x_1, \dots, x_m) \mapsto a_1x_1 + \dots + a_mx_m + b$, avec $(a_1, \dots, a_m, b) \in \mathbb{R}^{m+1}$ fixé. Exemple : $(x, y) \mapsto 2x - 3y + 5$ ou $(x, y, z) \mapsto x + 2y - 3z - 6$. Les formes affines de la forme $(x_1, \dots, x_m) \mapsto a_1x_1 + \dots + a_mx_m$ (donc $b = 0$) sont appelées *formes linéaires*. La i -ième *forme coordonnée* est la forme linéaire $(x_1, \dots, x_m) \mapsto x_i$ (pour $i = 1, \dots, m$).

Définition 1.3 (monômes et polynômes). Par exemple $(x, y) \mapsto 1 + 2x - 3y + xy - 5x^2y$ est un polynôme en deux variables.

Pour $k \in \mathbb{N}$, un *monôme de degré k* est une fonction de la forme $u \mapsto aM(u)$, où $a \in \mathbb{R}^*$ est une constante, et $u \mapsto M(u)$ est le produit de k formes coordonnées, non nécessairement distinctes. Par exemple $(x, y) \mapsto 2x$ est un monôme de degré 1 (donc une forme linéaire...), $(x, y) \mapsto -x^3y^2$ est un monôme de degré 5, $(x, y, z) \mapsto 4xyz^2$ est un monôme de degré 4, etc...

Par définition un *polynôme* ou *fonction polynomiale* est une somme finie de monômes (en m variables!).

Définition 1.4 (somme, produit, composition).

(1) Soit $f, g : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de m variables.

La *somme de f et g* est la fonction $f + g : u \mapsto f(u) + g(u)$ (définie sur X).

Le *produit de f et g* est la fonction $fg : u \mapsto f(u)g(u)$ (définie sur X).

(2) Soit $g : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de m variables. Soit $\phi : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction d'une variable définie sur D tel que $g(u) \in D$ pour tout $u \in X$.

Alors la *composée* $\phi \circ g : X \rightarrow \mathbb{R}$ est définie par $u \mapsto \phi(g(u))$.

Par exemple les polynômes s'obtiennent à partir des fonctions affines (ou même des formes coordonnées) en itérant des produits et des sommes.

La fonction $g(x, y) = e^{x^2 - y^2}$ est de la forme $(\phi \circ f)(x, y)$ avec $f(x, y) = x^2 - y^2$ et $\phi(t) = e^t$.

2. CONTINUITÉ.

2.1. Définition séquentielle, définition distancielle.

Définition 2.1 (continuité - version séquentielle). Soit $f : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ une application. Soit $u \in X$ un point fixé. On dit que f est *continue en u* lorsque : (S) pour toute suite $(v_k)_k$ telle que (1) $v_k \in X$ ($\forall k \in \mathbb{N}$) et (2) $v_k \rightarrow u$, la suite $(f(v_k))_k$ est convergente, de limite $f(u)$.

Si f est continue en u pour tout $u \in X$ on dit que f est *continue sur X* .

Lemme 2.2 (continuité distancielle). Munissons $\mathbb{R}^m$ d'une norme et de la distance associée. Soit $f : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit $u \in X$ un point fixé. Alors f est continue en u ssi la propriété suivante est vérifiée :

(D) Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un $\alpha > 0$ tel que si $v \in X$ est α -proche de u [pour la norme], alors $f(v)$ est ε -proche de $f(u)$ [pour la valeur absolue].

Démonstration. (D) $\Rightarrow$ (S) : Supposons (D) vraie et soit $(v_k)_k$ une suite de X telle que $v_k \rightarrow u$, autrement dit $d(v_k, u) \rightarrow 0$. Pour $\varepsilon > 0$ fixé considérons un $\alpha > 0$ donné par la propriété (D). Comme $v_k \rightarrow u$ il existe un entier N tel que pour $k \geq N$ on a $d(v_k, u) < \alpha$. Alors par (D) nous savons que $f(v_k)$ est ε -proche de $f(u)$, soit $|f(v_k) - f(u)| < \varepsilon$ (pour tout $k \geq N$). Nous venons de démontrer que $f(v_k) \rightarrow f(u)$.

$(S) \Rightarrow (D)$, ou plutôt la contraposée $\neg(D) \Rightarrow \neg(S)$: Supposons (D) fausse, donc il existe $\varepsilon_0 > 0$ tel que pour tout $\alpha > 0$, il existe un $v \in X \cap B(u, \alpha)$ vérifiant $|f(v) - f(u)| \geq \varepsilon_0$. Discretisons α : considérons pour tout $k \in \mathbb{N}$ le réel $\alpha_k = \frac{1}{1+k}$. On a $\alpha_k > 0$, donc il existe (au moins) un vecteur $v_k \in X$ tel que $d(v_k, u) < \frac{1}{1+k}$ et $|f(v_k) - f(u)| \geq \varepsilon_0$. La suite $(v_k)_k$ est une suite de X qui tend clairement vers u , et cependant $(f(v_k))$ ne tend pas vers $f(u)$ puisque pour tout $k \in \mathbb{N}$ on a $|f(v_k) - f(u)| \geq \varepsilon_0$. $\square$

Remarque 2.3. On obtient une reformulation équivalente de la propriété “ f est continue sur X ” :

$\forall u \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0$ tel que si $v \in X$ vérifie $d(v, u) < \alpha$, alors $|f(v) - f(u)| < \varepsilon$.

Exemple 2.4 (continuité des applications coordonnées).

Les deux applications $p_1 : (x, y) \mapsto x$ et $p_2 : (x, y) \mapsto y$ sont continues de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$. Car si $v_k = (x_k, y_k) \rightarrow u = (a, b)$ alors $p_1(x_k, y_k) = x_k \rightarrow a$ et comme $x_k \rightarrow a$ on a $p_1(x_k, y_k) \rightarrow p_1(u)$.

De même en utilisant les suites on voit que $(x, y, z) \mapsto \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$ est continue sur $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$.

2.2. Fonctions Lipschitziennes.

Définition 2.5 (fonctions Lipschitziennes). Soit $f : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit $\|\cdot\|$ une norme fixée sur $\mathbb{R}^m$.

Soit $K \geq 0$ une constante réelle. On dit que f est K -Lipschitzienne pour $\|\cdot\|$ si pour deux points quelconques $A, B \in X$ on a $|f(B) - f(A)| \leq K \|B - A\|$. On dit que f est Lipschitzienne pour $\|\cdot\|$ s'il existe un réel $K \geq 0$ tel que f est K -Lipschitzienne pour $\|\cdot\|$.

Pour $u = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ on a $|x_i| \leq \|u\|_\infty \leq \|u\|_2 \leq \|u\|_1$. Donc les fonctions coordonnées $p_i : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ sont 1-Lipschitziennes pour les normes $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$. En utilisant l'équivalence des normes on obtient :

Lemme 2.6. Si $f : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ est Lipschitzienne pour une norme alors f est Lipschitzienne pour toute norme. A partir de maintenant nous dirons donc que f est Lipschitzienne sans préciser pour quelle norme. Bien sûr la constante de Lipschitz K dépend, elle, de la norme considérée.

Lemme 2.7 (Lipschitzien $\Rightarrow$ continu). Si $f : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ est Lipschitzienne alors f est continue.

Démonstration. Supposons f K -Lipschitzienne sur X (pour une certaine norme $\|\cdot\|$). Soit $u \in X$ et soit $(v_k)_k$ une suite t.q. $\forall k \in \mathbb{N}, v_k \in X$ et $v_k \rightarrow u$. Alors $|f(v_k) - f(u)| \leq K \|v_k - u\|$, qui tend vers 0 puisque $v_k \rightarrow u$. Donc $f(v_k) \rightarrow f(u)$. $\square$

Corollaire 2.8. Toute norme $N : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ est Lipschitzienne donc continue.

Démonstration. Par la minoration triangulaire on a $|N(u) - N(v)| \leq N(u - v)$. Ceci veut dire que $u \mapsto N(u)$ est 1-Lipschitzienne sur $(\mathbb{R}^m, N)$. $\square$